

El lado B de tu código: Lo que pesa (literalmente) tu portátil

Sé que estáis aquí para aprender a picar código, a levantar webs y a dominar el *stack*. Y probablemente pensáis que esta asignatura de "sostenibilidad" es un trámite, algo que tiene que ver con árboles y reciclaje, pero no con vuestro main.js.

Pues va a ser que no.

Creéis que vuestro trabajo es virtual, que vive en "la nube". Pero "la nube" no es un concepto etéreo. "La nube" son edificios gigantescos, de hormigón y metal, repletos de *hardware* que consume la energía de una ciudad pequeña y que necesita refrigeración masiva (más energía y agua).

- ☐ **Y vuestro código se ejecuta ahí.** Como futuros informáticos, vais a construir el mundo digital. Pero ese mundo es 100% dependiente de un mundo físico brutalmente costoso.

Anatomía de un portátil: El coste real

Desmontemos la idea de que la informática es "limpia". Esto es lo que cuesta fabricar **un solo ordenador portátil** (unos 2 kg):

Recursos Naturales

- Más de **240 kg de combustibles fósiles**
- 22 kg de productos químicos** tóxicos
- Toneladas de roca extraída

Minerales Críticos

- Oro y Cobre:** Para circuitos
- Litio y Cobalto:** Para baterías
- Tántalo (Coltán):** Condensadores
- Silicio:** Base de chips

Impacto Social

Muchos de estos minerales se extraen en **condiciones de semiesclavitud**, conocidos como "minerales de conflicto".

Agua: El recurso olvidado

Para fabricar ese portátil se han necesitado unos **19.000 litros de agua**. Sí, diecinueve mil.

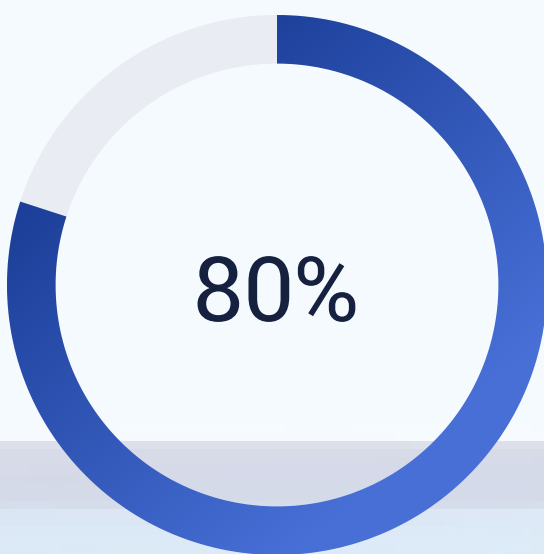
La mayor parte se usa para producir los microchips. Fabricar un *wafer* (oblea) de silicio es uno de los procesos industriales más intensivos en agua ultrapura del planeta.

19K

Litros de agua
Por portátil

Energía: La fabricación vs. El uso

Aquí viene la sorpresa: **El 80% de la huella energética total** de un portátil no se consume mientras lo usas. Se consume **antes de que lo enciendas por primera vez**.



Energía en fabricación
Minería, transporte, fundición, ensamblaje



Energía en uso
Durante toda la vida útil del dispositivo

¿Y esto qué tiene que ver con mi código?

Todo.

El Hardware no es infinito

Cada línea de código que escribes exige recursos de CPU y RAM. Ese *hardware* tuvo un coste ambiental y social enorme. **Usarlo de forma ineficiente es un desperdicio de todos esos recursos.**

La "Deuda Técnica" es Deuda Energética

Un código "feo", *loops* infinitos, *queries* a la BBDD mal optimizadas, un *frontend* que carga 10 MB de imágenes sin comprimir... todo eso no es solo "mala praxis". **Es un gasto energético real.**

La Basura Electrónica (E-Waste)

Tu aplicación súper pesada que no funciona en un móvil de hace 3 años está contribuyendo a la obsolescencia. Obliga a la gente a tirar *hardware* perfectamente funcional, generando **millones de toneladas de residuos tóxicos** que acaban en vertederos de Ghana o India.

La cadena del impacto: De tu código al mundo real



Tu código ineficiente

Hace que el procesador trabaje más



Más trabajo = Más energía

Consumo energético real en servidores y dispositivos



Más quema de combustibles

La mayoría de data centers aún dependen de ellos

El reto: Dejemos de ser parte del problema

La sostenibilidad en DAW no va de abrazar árboles. Va de **ingeniería de precisión**.

Va de entender que un desarrollador *senior* no es solo el que sabe el último *framework*, sino el que escribe **código eficiente, ligero y optimizado** (Green Computing). El que respeta el *hardware* para el que programa, porque sabe lo que ha costado fabricarlo.

01

Optimiza cada línea

Pregúntate: ¿Estoy usando un martillo para matar una mosca?

02

Respetar el hardware

Cada recurso de CPU y RAM tiene un coste real

03

Piensa en el ciclo de vida

Tu código debe funcionar en dispositivos de hace años

04

Sé un profesional

La eficiencia no es opcional, es responsabilidad



Reflexión final

La próxima vez que escribas una función, pregúntate: ¿Estoy siendo un profesional que optimiza cada recurso? Vuestro código tiene un peso en el mundo real. Aseguraos de que merezca la pena.